

Master 1 - Génie Logiciel

Université Assane Seck de Ziguinchor

Module : PROBABILITE ET STATISTIQUES

TD 3: Les Lois de Probabilités

Objectif du TD

Ce TD a pour objectif d'appliquer les lois de probabilités (binomiale, uniforme, exponentielle, Poisson, normale) à des situations concrètes issues des domaines du génie logiciel, du réseau et de la sécurité.

Exercice 1

Un protocole réseau envoie 15 paquets avec un taux de réussite de 90 %.

- a) Quelle est la probabilité que 13 paquets soient transmis avec succès ?
- b) Quelle est la probabilité d'avoir au moins 14 transmissions réussies ?
- c) Quelle est la moyenne et l'écart-type du nombre de paquets transmis ?

Exercice 2

Une clé est générée aléatoirement parmi les entiers de 1 à 2^{10} .

- a) Quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 128 ?
- b) Quelle est l'espérance de cette distribution ?
- c) Si 172 nombres premiers existent dans cette plage, quelle est la probabilité d'en obtenir un ?

Exercice 3

Un protocole introduit un délai uniforme entre 0 et 20 ms.

- a) Quelle est la probabilité d'un délai supérieur à 12 ms ?
- b) Quelle est la variance du temps d'attente ?
- c) Quelle est la probabilité que le délai soit compris entre 5 ms et 15 ms ?

Exercice 4 – Loi de Poisson : attaques sur un pare-feu

Un pare-feu détecte en moyenne 3 attaques par heure.

- a) Quelle est la probabilité qu'il y ait exactement 4 attaques ?
- b) Quelle est la probabilité d'avoir au plus 2 attaques ?
- c) Quelle est la probabilité d'avoir au moins une attaque en 20 minutes ?

Exercice 5

Le temps entre connexions suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,1$ par minute.

- a) Quelle est la probabilité qu'aucune connexion ne survienne dans les 10 premières minutes ?
- b) Quelle est la durée moyenne entre deux connexions ?
- c) Quelle est la probabilité d'avoir une connexion dans les 5 minutes ?

Exercice 6

La latence d'un serveur suit $\mathcal{N}(250, 50^2)$ ms.

- a) Quelle est la probabilité que le temps de réponse soit inférieur à 300 ms ?
- b) Donner l'intervalle contenant 95 % des temps de réponse.
- c) Quelle est la probabilité que le temps dépasse 350 ms ?

Exercice 7

Un système détecte des erreurs dans 200 trames avec une probabilité de 0,01 par trame.

- a) Probabilité d'avoir exactement 3 erreurs avec la loi binomiale.
- b) Approcher ce résultat avec la loi de Poisson.
- c) Comparer les deux résultats et justifier l'approximation.

Exercice 8 Simulation et interprétation (Python/R)

- a) Simuler 1000 valeurs selon une loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,05$.
- b) Tracer l'histogramme et superposer la courbe théorique.
- c) Interpréter la forme de la distribution et discuter sa pertinence pour modéliser un temps d'attente.